

Identificação do laudo

NÚMERO

LT-000014

SITUAÇÃO

Emitido

EMITIDO EM

25/09/2026, 16:40

ATENDIMENTO RELACIONADO

OP-000091

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Helena Braga

REGISTRO PROFISSIONAL

Eng.^a Mecânica · CREA-PE 1234543434

ASSUNTO

Avaliação de falha recorrente no chiller da central

Solicitante e local

SOLICITANTE

Edifício Aurora

RAZÃO SOCIAL

Condomínio do Edifício Aurora

DOCUMENTO

CNPJ 12.334.332/0001-23

CONTATO

(81) 98877-7443

LOCAL VISTORIADO

Av. Três, 10 — Maranguape — Paulista/PE

Objeto do laudo

Avaliação técnica das paradas recorrentes do chiller de 120 TR instalado na casa de máquinas do subsolo do Edifício Aurora, com foco na identificação da causa dos desarmes por alta pressão registrados entre 12/08 e 19/09/2026. O escopo limita-se ao circuito frigorígeno e ao sistema de condensação; a instalação elétrica a montante do quadro de comando não foi objeto desta avaliação.

Metodologia

MÉTODO APLICADO

Inspeção visual do conjunto, leitura do histórico de alarmes da controladora, medição de pressões e temperaturas em regime com manifold digital Testo 550 (calibrado em 03/2026) e termovisor Flir E8, e ensaio de vazão no circuito de água de condensação.

NORMAS DE REFERÊNCIA

ABNT NBR 16401-1:2008 — Instalações de ar-condicionado. ABNT NBR 15960:2011 — Refrigeração. Manual do fabricante, rev. 7.

Constatações

A torre de resfriamento apresenta incrustação severa no enchimento, com redução estimada de 40% da área de troca. A temperatura da água de condensação na entrada do condensador foi medida em 34,8 °C contra os 29,5 °C de projeto. A pressão de descarga em regime atingiu 21,3 bar, a 0,4 bar do ponto de atuação do pressostato de alta. O histórico da controladora registra 14 desarmes no período, todos em horário de pico de carga térmica, entre 13h e 16h.

Conclusão

PARECER TÉCNICO

Os desarmes decorrem da perda de capacidade de rejeição de calor da torre de resfriamento, e não de defeito do chiller. A incrustação do enchimento eleva a temperatura da água de condensação acima do projeto, e a pressão de descarga resultante atinge o ponto de atuação do pressostato de alta nos horários de maior carga. O equipamento está operando dentro de suas especificações; a restrição está no sistema de condensação.

Ressalvas e limitações

Não foi possível ensaiar a bomba de condensação sob carga plena por indisponibilidade de parada programada. A análise da qualidade da água de reposição não integra este laudo e foi recomendada em separado.

Responsabilidade técnica

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Helena Braga

REGISTRO PROFISSIONAL

Eng.ª Mecânica · CREA-PE 1234543434

Helena Braga

TECHNICAL_MANAGER · Eng.ª Mecânica · CREA-PE 1234543434 · 25/09/2026, 15:00